

8. 任意多个基本形式所成系统的不变量的整有理表示

Math. Ann. 77 (1916), 第 93–102 页

任意多个基本形式所成系统的不变量的整有理表示。

作者

EMMY NOETHER (埃尔朗根)。

在为 Schwarz 纪念文集撰写的《任意多个基本形式所成系统的不变量》一文末尾, D. Hilbert 提出猜想: 这些不变量可以用系统 (J, PJ) 的有限多个不变量作整有理表示; 这里, J 表示基本形式中线性无关者的完全不变量系统, 而不变量 PJ 则由 J 经极化过程得到。

下文的第一节将说明, 这一猜想确实成立, 并且它是下述约化定理的一个直接推论: 对于任意多个变量组、每组各含 n 个变量的任一形式, 都可以把它表示为若干形式的极化式之和; 这些形式仅含 n 个固定的变量组, 而且其本身均由原形式经极化过程导出。这个约化定理最先由 F. Mertens 表述; 它是 A. Capelli、F. Mertens 和 J. Deruyts 所给出的 Clebsch–Gordan 级数展开之推广的一个特殊情形。该推广适用于任意多个变量组、每组各含 n 个变量的形式, 并且是通过微分过程作形式变换而证明的。*)

第二节还将给出约化定理的一个更具概念性的证明, 其中把这个问题视为形式的线性族的等价问题。这一观点以及所用论证的一个实质部分, 取自 E. Fischer 的论文《论代数模系统》*)及其后续未发表的定理; E. Fischer 友好地准许我使用这些结果。

最后, 第三节还将说明, 相应的论证如何导出最一般的级数展开。

I.

设 θ 是一个形式, 它对于下列 $N > n$ 个变量组中的每一组

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

都是齐次的; 一般地, 变量组 A_k 由 n 个元素

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

组成。 θ 的系数可以是不定元, 也可以是某个给定有理域中的量。再令 P 表示极化过程的一个整有理函数——其系数为有理数——其中

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

而乘积 $P_{hk}P_{ij}\theta$ 应理解为把 P_{hk} 作用于 $P_{ij}\theta$ 。

于是, 上述约化定理由恒等式

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

*)F. Mertens: 《Über eine Formel der Determinantentheorie》(公式 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, 第 91 卷, 第 II 部 (1885); 更详尽的论述 (包括应用) 见《Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten》, Monatsh. f. Math. u. Phys., 第 4 年卷 (1893)。关于 Capelli 的若干证明 (始于 1882 年), 例如可参见 Math. Ann. 37, 或其摹写印行的讲义《Lezioni sulla teoria delle forme algebriche》(1902)。J. Deruyts: *Essai d'une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892)。

*)E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911)。

给出, 其中各形式 Z 只含变量组

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

并且均由 θ 经极化过程 P 导出。

现在考虑基本形式系统 (F') , 它由 N 个次数相同、变量数也相同的形式

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

组成, 并分别把它们的系数取作 N 个变量组

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

。以 (J) 表示由有限多个不变量组成的 $F_1, \dots, F_n$ 的完全系统, 使得 $F_1, \dots, F_n$ 的每一个不变量都能用 (J) 中的不变量作整有理表示。这样, 所要证明的 *Hilbert* 猜想便是: 对于同时不变量 S (属于 $F_1, \dots, F_N$), 有限多个不变量 (J, PJ) 构成一个完全系统; 这里, PJ 指一切经过极化过程 P 而可由 J 导出的不变量。

事实上, 每一个有理数系数的同时不变量 S (属于 (F')), 都是一个对于 N 个变量组 $A_1, \dots, A_N$ 中的每一组均齐次且具有有理数系数的形式, 因而可以对它应用恒等式 (1)。众所周知, 把极化过程 P 施行于 S 仍会产生不变量, 所以各形式 Z 也仍是不变量; 而且它们是 $F_1, \dots, F_n$ 的同时不变量, 因为它们只含变量组 $A_1, \dots, A_n$ 。按照假设, 它们因而是 (J) 中各不变量的整有理函数。恒等式 (1) 遂化为

$$S = \sum PY,$$

其中 Y 表示 (J) 中不变量的幂乘积。可是, 把过程 P 实际施行于 Y , 按照 P 的定义, 就是有限次地相继施行简单极化运算 P_{hk} ; 根据乘积微分法则, 其结果是由 (J) 和 (PJ) 中的不变量构成的乘积之和。把 P_{hk} 施行于由 (J) 和 (PJ) 中不变量构成的乘积时, 情形同样如此; 因此, PY 也只给出 (J, PJ) 的整有理组合。至此已经证明, 所有不变量 S 都可以用 (J, PJ) 作整有理表示。

II.

在证明约化定理之前, 我们先说明形式的线性族的一些性质。这里所谓 K 上形式的线性族, 是指一个由次数相同的形式组成、并对下述运算封闭的系统: 只要系统含有 θ_1 和 θ_2 , 它就总也含有 $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$; 其中 c_1, c_2 是给定有理域 K 中的量, 而 K 包含各 θ 的系数域。在这些形式中, 总可以找到有限多个——设为 ρ 个——在 K 上线性无关的形式, 而任意 $\rho + 1$ 个形式都满足一个系数取自 K 的线性关系; 这个族的秩为 ρ (相对于 K)。*) 有如下容易看出的事实: 若 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{T}$ 是 K 上秩同为 ρ 的两个线性族, 而 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族, 则 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{T}$ 相同 (等价)。

有了这些准备, 我们转向约化定理。I 中的恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

对上述恒等式两边施以同一极化过程, 就得到关于 $P\theta$ 的相应恒等式; 这个过程记为 P 。所以约化定理也就同时给出了 θ 的一切极化式由特殊极化式 PZ 之和表示的方法。另一方面, 这些特殊极化式显然包含在全部极化式之中, 因此约化定理所断言的, 正是这两个形式的线性族等价; 特别地, 它也断言如下两个子族等价: 其中每个形式在每一个单独的变量组中都与 θ 具有相同次数。为了证明这种等价性, 我们再插入一个由形式 Z 所决定的中间族。为简单起见, 先证明三个二元变量组 ($N = 3, n = 2$) 的情形, 然后再简要说明与之平行的一般证明。

于是, 设 $\theta(x, y, z)$ 在三个变量组中的次数分别为 α, β, p ; 这三个变量组为

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

暂且把 θ 的系数视为不定元 a (也可以视为有理数)。现在考虑以下三个形式的线性族:

*) 若去掉次数相同这一限制, 或者去掉 K 包含各 θ 的系数域这一限制, 就可得到更一般的形式的线性族; 它们的秩不必有限。

1. 族 $\mathcal{L}$, 它由所有形式 $f(x, y, z)$ 组成; 这些形式由 θ 通过极化过程 P 得到, 且在各变量组 x, y, z 中均与 θ 同次; 特别地, $\mathcal{L}$ 也含有 θ 。把 $f(x, y, z)$ 看成关于 x, y, z 及不定元 a 的形式时, 其系数域就是有理数域 R ; K 也必须取作 R , 因为只有在 θ_1, θ_2 取有理数值时, $c_1 P_1 + c_2 P_2$ 才仍是一个过程 P ; 设 $\mathcal{L}$ 的秩为 ρ (相对于 R)。

2. 族 $\mathcal{S}$, 它由所有按下式定义的形式 $g(\lambda; x, y)$ 组成:

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

或者用极化过程表示为:

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z)^*) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

其中有:

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

这样, 各 $g_i(xy)$ 就给出了恒等式 (1) 中的形式 Z 。各 g 是关于 x, y, λ 及不定元 a 、且系数为有理数的形式; 设 $\mathcal{S}$ 的秩为 σ (相对于 R)。

3. 族 $\mathcal{T}$, 它由 $\mathcal{S}$ 经过逆极化过程得到, 正如 $\mathcal{S}$ 由 $\mathcal{L}$ 得到一样; 形式 h 属于 $\mathcal{T}$, 并定义为:

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

其中由 2. 可知:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

所以, 各个 h_i , 从而 h 本身, 都是形式 PZ 或这类形式的和; 设 $\mathcal{T}$ 的秩为 τ (相对于 R)。

由各形式 $h(x, y, z)$ (属于 $\mathcal{T}$) 的构造可见, 它们通过极化过程 P 从 θ 得到, 并且分别在变量组 x, y, z 中与 θ 具有相同次数; 因此, 族 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个子族。根据上面所述的事实, 为了证明等价性, 现在只需证明秩相等。在证明秩相等时, 不再用到 $f(xyz)$ 的特殊结构——即它们都是同一个形式 θ 的极化式。

a) 为了比较 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{S}$ 的秩, 使用引理 a): 由 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 必然推出 $f(x, y, z) = 0$ 。这一点直接由三个二元变量组之间的恒等关系

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad \text{其中 } (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

得到; 该关系蕴含:

$$f[x, y, (zy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

由 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (关于 λ 恒等为零), 作代入 $\lambda_1 = (zy)$ 、 $\lambda_2 = (xz)$, 并注意 $(xy) \neq 0$, 便必然得到 $f(x, y, z) = 0$ 。

*)其含义与 I 中相同:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

因而特别有:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

根据这个引理, $\mathcal{S}$ 中的形式与 $\mathcal{L}$ 中的形式之间存在一一对应。事实上, 由

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

必然得到:

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

而且, $\mathcal{S}$ 中的每个关系, 在 $\mathcal{L}$ 中唯一对应的那些形式之间仍然成立 (反之亦然)。因为由

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

根据上述引理必然得到:

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

由此便证明了 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{S}$ 的秩相等; $\rho = \sigma$ 。

b) 为了比较 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 的秩, 相应地使用引理 b): 由 $h(x, y, z) = 0$ 必然推出 $g(\lambda; xy) = 0$ 。为证明这一点, 注意根据 3., $h(x, y, z) = 0$ 等价于下列各幂乘积均为零:

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

进一步微分可知, 下列各幂乘积也都为零:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

因此, 这些幂乘积的任意线性组合也都为零, 从而每个形式

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

也都为零。特别选取 f , 使得

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

于是也得到:

$$g \left(\frac{\partial}{\partial \lambda}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

或者, 若令

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\varkappa_1} \lambda_2^{\varkappa_2} x_1^{\varkappa_3} x_2^{\varkappa_4} y_1^{\varkappa_5} y_2^{\varkappa_6},$$

其中各 G_i 是关于不定元 a 的有理系数线性形式, 则有

$$\sum \varkappa_1! \varkappa_2! \cdots \varkappa_6! G_i^2 = 0$$

从而 $g(\lambda; xy) = 0$ 。

由引理 b), 完全仿照 a) 即得: $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 的秩相等; $\sigma = \tau$ 。

所以, 由 a) 和 b) 可得 $\rho = \tau$; 又因为 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族, 这两个线性族的等价性就得到了证明。于是, $\mathcal{L}$ 中的每个形式, 特别是 θ , 都可以表示成 ρ 个线性无关形式 $h(x, y, z)$ 的有理系数线性组合:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

这个对不定系数 a (即 θ 的系数) 所推得的恒等式, 在用任意有理性域中的量代替不定元 a 时仍然成立; 因此, 三个二元变量组情形下的约化定理已经得到一般证明。

现在来看一般证明: 对于 N 个变量组、每组各含 n 个变量的情形, 证明完全平行。设 $\theta(A)$ 的次数分别为 α_i , 相应的变量组为 A_i 。我们再次考虑以下三个形式的线性族:

1. 族 $\mathcal{L}$, 由所有形式 $f(A)$ 组成; 这些形式由 $\theta(A)$ 通过极化过程 P 得到, 并且在每一个单独的变量组 A_i 中都与 $\theta(A)$ 同次;

2. 族 $\mathcal{S}$, 由所有形式 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ 组成; 这些形式由 $f(A)$ 经过如下代入得到:

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

这里, 各个 λ 幂乘积在 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ 中的系数给出了恒等式 (1) 中的形式 Z ;

3. 族 $\mathcal{T}$, 由所有按下式定义的形式 $h(A)$ 组成:

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n); \end{aligned}$$

$h(A)$ 是形式 PZ 的和。

由于每 $n+1$ 个变量组之间都存在恒等关系, 引理 a) 仍然成立; 引理 b) 也同样成立, 因为其证明根本没有用到变量的数目。因此, $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{T}$ 的秩相等; 又因为 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族, 二者便相同。所以恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

对于不定系数成立, 因而当系数取任意有理性域中的量时也成立; 至此, 约化定理的一般情形也得到了证明。

III.

我们再简要说明, 怎样由类似的论证得到一般级数展开 (对于 $N \leq n$)。设 Z 是分别关于 n 个变量组 $A_1, \dots, A_n$ 齐次的形式, 其中每个变量组含 n 个量; 并设 Δ 为由这些变量组构成的行列式。我们先证明与 (1) 相应的恒等式:

$$Z \equiv \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

其中各形式 H 只含变量组 $A_1, \dots, A_{n-1}$, 并由 Z 通过过程 P 导出。

证明的要点是把 II 中导出的关系改写为模 Δ 的同余式。为简便起见, 以三个三元变量组 x, y, z 为基础, 并把系数视为不定元。

仍按 II 中二元变量组的情形定义三个形式的线性族 $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$; 其秩分别记为 ρ, σ, τ , 而 ρ^* 和 τ^* 分别表示 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{T}$ 在模 Δ 意义下的秩 (也就是说, 有 ρ^* 个、却没有 ρ^*+1 个出自 $\mathcal{L}$ 的形式模 Δ 线性无关)。于是, 正如 II 中一样, 有如下

引理 a): 若 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$, 则必有 $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (反之亦然)。事实上, 由四个三元变量组之间的关系

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \text{其中 } \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

可知三个三元变量组之间总有一个模 Δ 的线性关系:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

因而, 正如 II 中那样,

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) \equiv \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

若 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (关于 λ 恒等成立), 则由于 Δ 不可约且 Δ_3 不被 Δ 整除, 必有 $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ 。反向结论由 $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ 立即可得。据此, 正如 II 中一样, 可推出 $\rho^* = \sigma$ 。

引理 b) 连同其证明仍然成立, 因而 $\sigma = \tau$ 。

为证明 $\tau = \tau^*$, 采用如下

引理 c): 若 $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$, 则必有 $h(x, y, z) = 0$ 。事实上, $h(x, y, z)$ 作为极化形式, 在施行已知的 Ω 过程时为零; 这可表示为微分方程

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(xyz) - \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.^*)$$

若现有 $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, 则继续微分可知下式两边的共同值也为零:

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

从而 $h(x, y, z)$ 也为零。因此 $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$; 又因 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{L}$ 的子族, 恒等式 (2) 得证; 相应的论证也证明了 n 个变量的情形。

把恒等式 (2) 应用于 Δ 的乘子, 便得到展开式

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu \varphi_\mu,$$

其中每个 φ_i 在施行 Ω 过程时都为零。把该过程重复 i 次便得到 — 因为一般有 $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi)$ —:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

另一方面, 由 (2) 有

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

其中各 H_i 由形式 $\Omega^i(Z)$ 导出的方式, 与 H 由 Z 导出的方式相同。于是, 由引理 c) (推广到 n 个变量的情形), 得到 $\varphi_i = \sum PH_i$, 从而

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

这就是含 n 个变量组、每组有 n 个变量的形式, 按仅含 $n-1$ 个变量组的形式之极化形式所作的最一般级数展开。

众所周知, 含 N 个变量组、每组有 n 个变量的形式 ($N < n$) 的级数展开, 可由此通过简单代入得到。我们令 ($N = 3, n > 3$)

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

*)由 3. 可得:

$$c \cdot \Omega(h) = - \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right) \left(x \frac{\partial}{\partial \xi} \right)^{\alpha-1} \left(y \frac{\partial}{\partial \eta} \right)^{\beta-1} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]^{p-1} \cdot g(\lambda; \xi, \eta)$$

而由于行列式因子为零, $\Omega(h)$ 也随之为零。

并按 (3) 展开 $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ 。由于 ξ, η, ζ 只通过线性组合 u, v, w 出现, 便有

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

在特化 $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ 下, $H(u, v, w)$ 化为 $H(x, y, z)$, 而 $\nabla_{uvw}(xyz)$ 除一个数值因子外化为 $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, 因为把 $(y\partial/\partial x)$ 等作用于行列式 $(xyz)_{ikl}$ 会使这些行列式为零。相应结论对于 N 个变量组也成立, 所以由 (3) 得到展开式

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

其中各 Φ_i 由 $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ 通过过程 P 得到, 并且只含变量组 $A_1, \dots, A_{N-1}$; 但 ∇^i 中出现的行列式组合除外 — 如前所述, 这些组合在极化时不予考虑。

因而, 若把 ∇^i 中的这些行列式替换为不定元 p , 便可再按 (4) 展开所得的形式; 最终得到展开式

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{由变量组构成的行列式 } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

其中各 ψ 由原形式通过过程 P 以及 $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$ 、 $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ 等得到。借助这些展开及其组合 — 例如先把 (3)、再把 (4) 和 (5) 应用于 (1) 中出现的形式 Z —, 便穷尽了任意多个变量组、每组有 n 个同变变量的形式的一切已知展开。

埃尔朗根, 1915 年 1 月 5 日。